

Module

Systeme d'Exploitation et Programmation Systeme

Chapitre 1

Introduction aux systemes d'exploitation

Pr. MANALE Boughanja

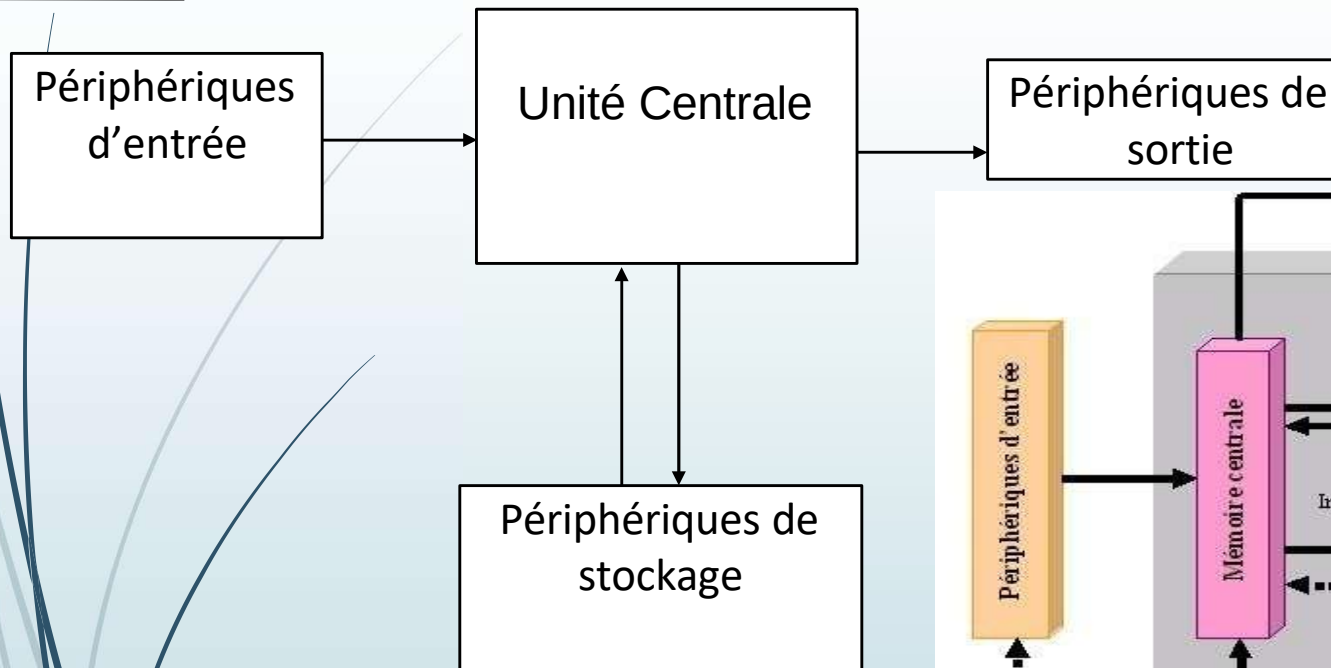
m.boughanja@ump.ac.ma

Système Informatique

Un **système informatique** est l'ensemble des moyens techniques et technologiques nécessaires au traitement de l'information.

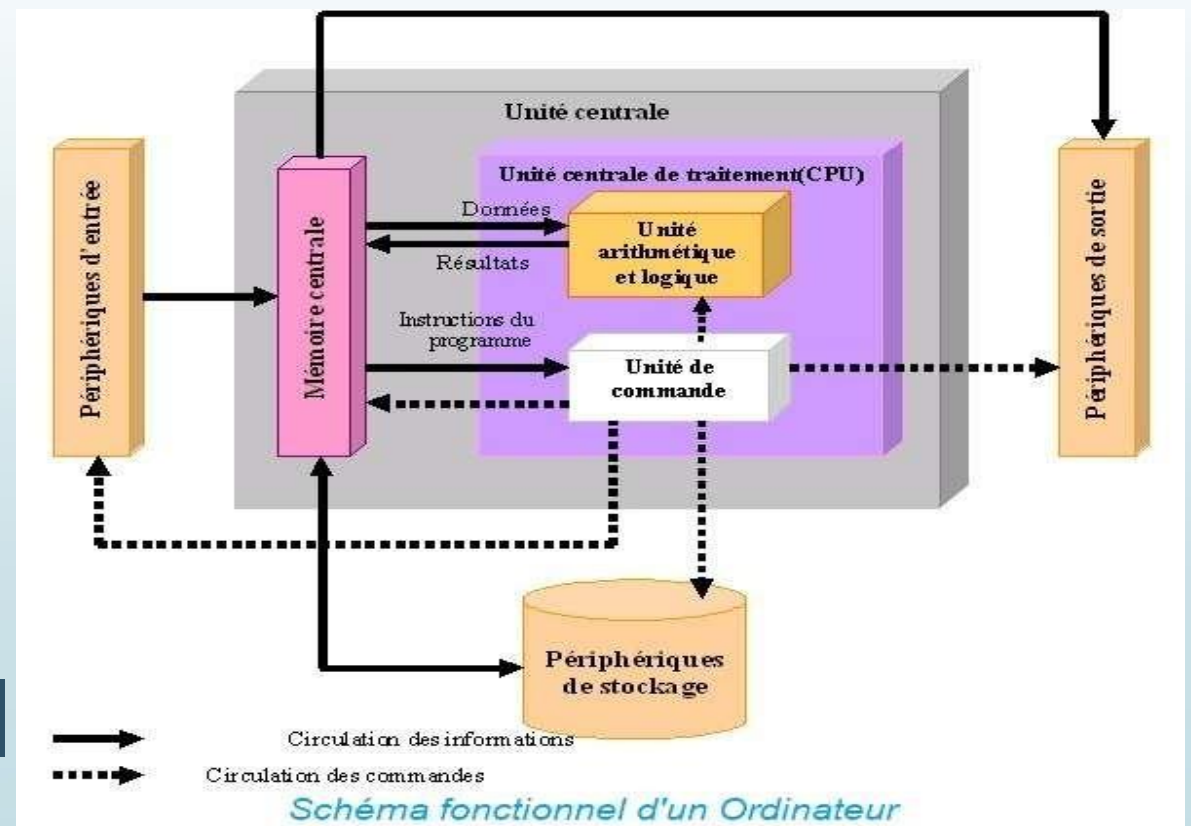
Il est conçu pour collecter, stocker, structurer, traiter, manipuler, analyser, échanger et diffuser des données.

Schéma fonctionnel d'un SI

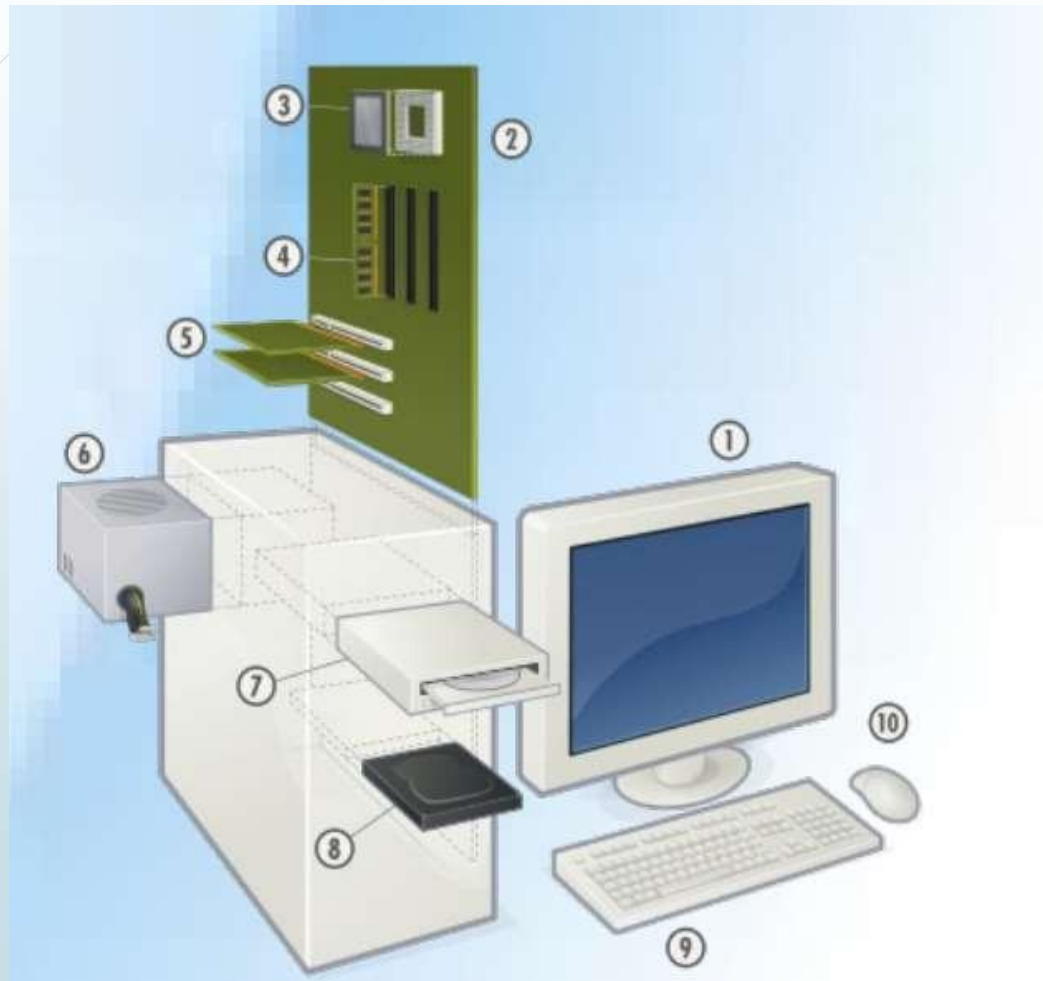


En peut résumé le schéma :

Entrée -> Traitement -> Sortie/Stockage



Rappels : structure matérielle d'un ordinateur



1. l'écran
2. la carte mère
3. le processeur
4. la mémoire vive (RAM)
5. les cartes d'extensions
6. l'alimentation
7. le(s) lecteur(s) optique(s)
8. le(s) disque(s) dur(s)
9. le clavier
10. la souris

Les logiciels

Un logiciel est un ensemble de programmes qui sert à traiter les informations. On distingue deux catégories de logiciels :

- Logiciels de base
- Logiciels d'application



Les logiciels d'application

Un logiciel d'application (utilitaire) est un ensemble de programmes permettant de traiter des tâches particulières et utiles, et il fonctionne en présence d'un **système d'exploitation**.

Example:



Les logiciels de base

Un logiciel de base permet d'exploiter toutes les ressources matérielles et logicielles de l'ordinateur. En général, il se compose d'un noyau, d'un interpréteur de commandes et d'un système de fichiers.

Exemples :





Logiciels de base

BIOS vs UEFI

BIOS

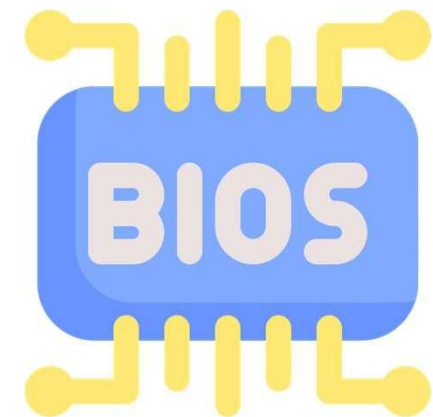
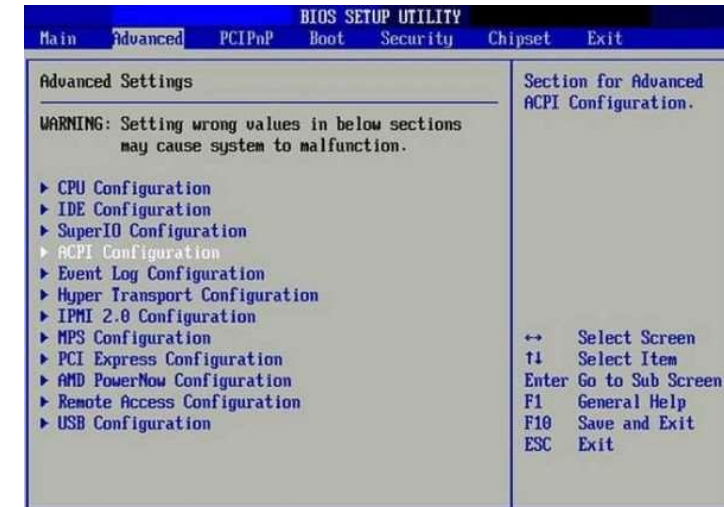
Présentation du BIOS

Le BIOS (« **B**asic **I**nput/**O**utput **S**ystem » ou « Système de gestion élémentaire des entrées/sorties ») est un composant essentiel de l'ordinateur, permettant le contrôle des éléments matériels. Il s'agit d'un petit logiciel dont une partie est dans une **ROM** (mémoire morte), et une autre partie est dans un **EEPROM** (mémoire modifiable par impulsions électriques, d'où le terme **flasher** pour désigner l'action de modifier l'EEPROM).

@Achbarou

POST

Quand le système est mis sous-tension ou réamorcé (**Reset**), le BIOS fait l'inventaire du matériel présent dans l'ordinateur et effectue un test (appelé POST, pour "**P**ower-**O**n **S**elf **T**est") afin de vérifier son **bon fonctionnement**.



BIOS

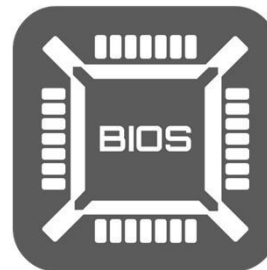
Test POST

Ce test déclenche un ensemble actions :

- Effectuer un test du processeur (CPU)
 - Vérifier le BIOS
 - Vérifier la configuration du **CMOS**
 - Initialiser le timer (l'horloge interne)
 - Initialiser le contrôleur **DMA**
 - Installer toutes les fonctions du BIOS
 - Vérifier toutes les configurations (clavier, disquettes, disques durs ...)
-
- Si tout est correct, le BIOS émettra généralement un **bip bref**, signalant qu'il n'y a **pas d'erreur**.

@Achbarou

@Achbarou



Résultat de POST

- Si jamais le **POST** rencontre **une erreur**, il va essayer de continuer le démarrage de l'ordinateur. Toutefois si l'erreur est grave, le BIOS va arrêter le système et :
 - Afficher un **message d'erreur** à l'écran si possible
 - Emettre un **signal sonore**, sous forme d'une **séquence de bips** (beeps en anglais) permettant de **diagnostiquer l'origine de la panne**
 - Envoyer un code (appelé **code POST**) sur le port série de l'ordinateur, pouvant être récupéré à l'aide d'un matériel spécifique de diagnostic.

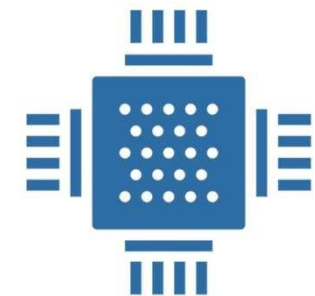
UEFI

Présentation du UEFI

- UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) s'agit d'une **solution moderne** qui remplace progressivement le **BIOS** traditionnel sur les PC en 2007.
- Ces dernières années, les fabricants d'ordinateurs livrent des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables avec un support **UEFI**, qu'il s'agisse d'un **raffinement du BIOS** traditionnel ou d'un successeur qui vise à dominer le futur mode de micrologiciel (Firmware).
- Vers **2006** et plus massivement à partir de **2013**, on assiste de plus en plus à l'**abandon du BIOS** au profit de l'UEFI, un nouveau autre standard qui vise à remplacer le **BIOS Legacy**.
- L'UEFI permet de dépasser **certains blocages**, comme la résolution écran de l'interface, la gestion multi-OS ou la **limite des disques à 2,2 To**.



@Achbarou



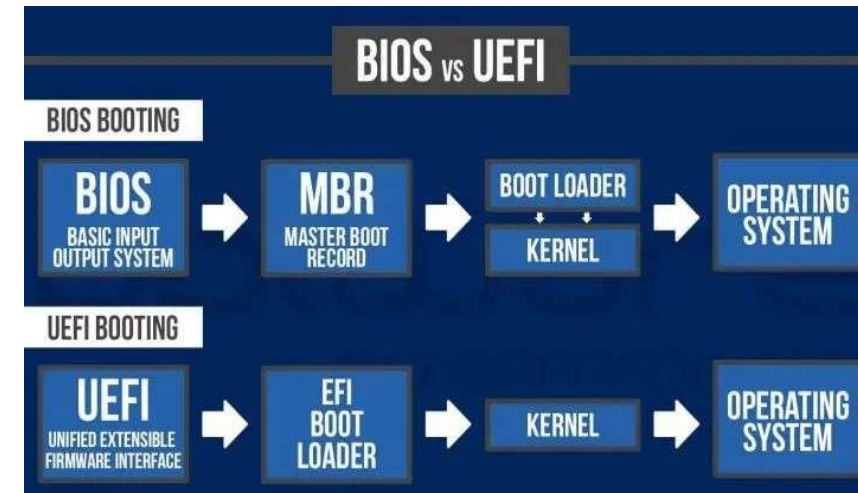
@Achbarou

UEFI **vs** BIOS

Avantages d'UEFI

- L'UEFI est censé fournir un écran de configuration avec une interface graphique et permettre l'utilisation d'un curseur de **souris**, afin de permettre aux utilisateurs de naviguer facilement vers les différentes sections/options de démarrage. Il dispose d'une table de partition **GUID (GPT)**.
- Il a été développé avec des points forts uniques que vous ne pouvez pas trouver dans le **BIOS**.
 - Prise en charge du **démarrage sécurisé**
 - Prise en charge des fonctions de **mise en réseau**
- L'UEFI a activé la fonction "**Secure Boot**", qui offre un réel avantage en termes de **sécurité** et **durcissement** pour empêcher les logiciels malveillants de détourner votre processus de démarrage.

@Achbarou



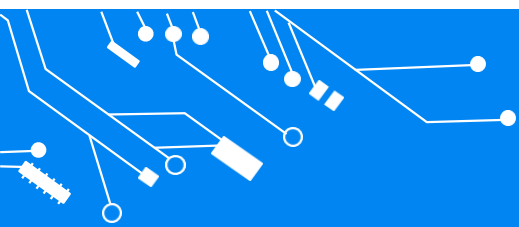
Voici les principaux avantages du GPT :

- Jusqu'à 128 partitions par disque.
- Jusqu'à 256 To par partition.

@Achbarou

OPERATING SYSTEM

The background of the slide is a dark blue grid of squares. Many of these squares contain white icons representing various computer and technology concepts. Visible icons include a circular arrow (refresh), a smartphone, a floppy disk, a server rack, an eye (privacy), a bar chart, a Wi-Fi signal, a globe, a microchip, a gear, and a code bracket symbol.



Systeme d'exploitation

Définition

Le système d'exploitation (Operating System, ou OS) d'un ordinateur est un programme qui assure la gestion du matériel et définit des mécanismes pour le fonctionnement des applications.

Exemples :

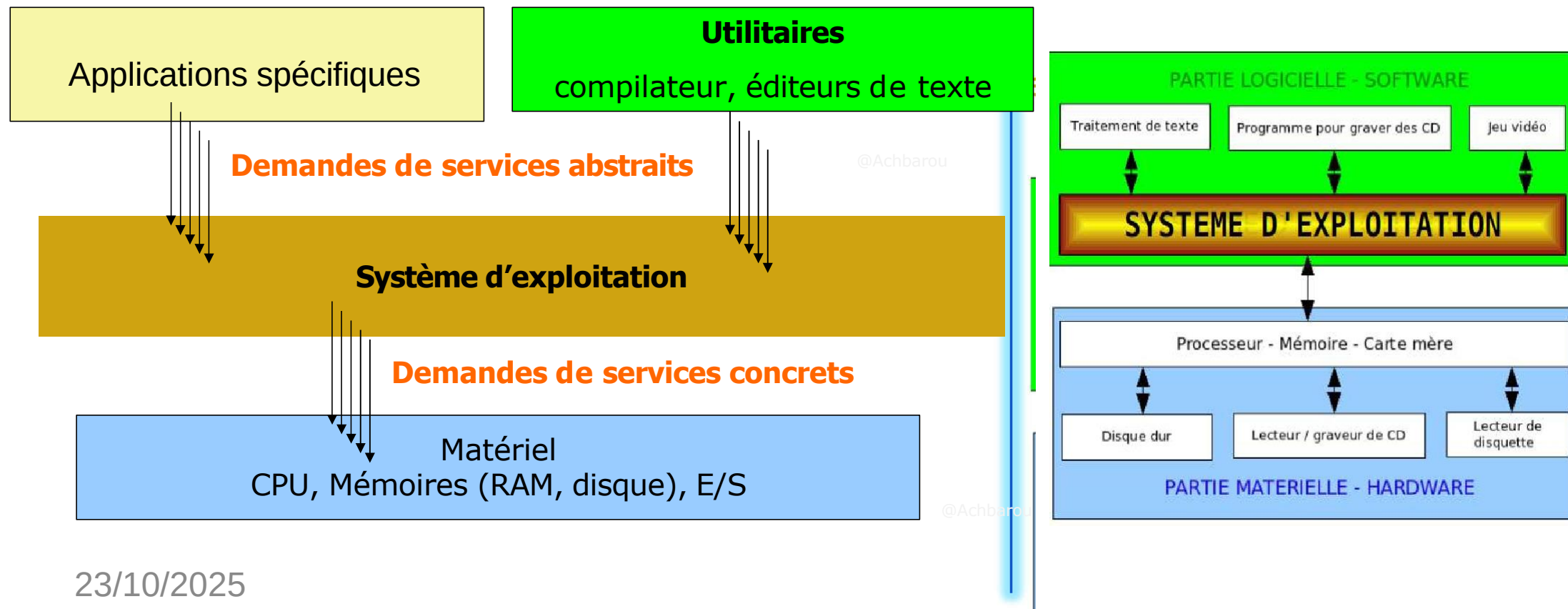
@Achbarou

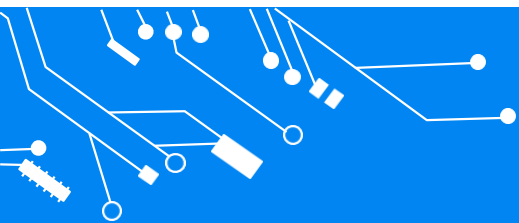


Systeme d'exploitation

Définition

est un ensemble de programmes responsables de la liaison entre les **ressources matérielles** d'un ordinateur et les **applications de l'utilisateur** (traitement de texte, jeu vidéo...).





Systeme d'exploitation

Pourquoi ?



l'utilisateur a besoin d'un environnement de haut niveau simple à utiliser

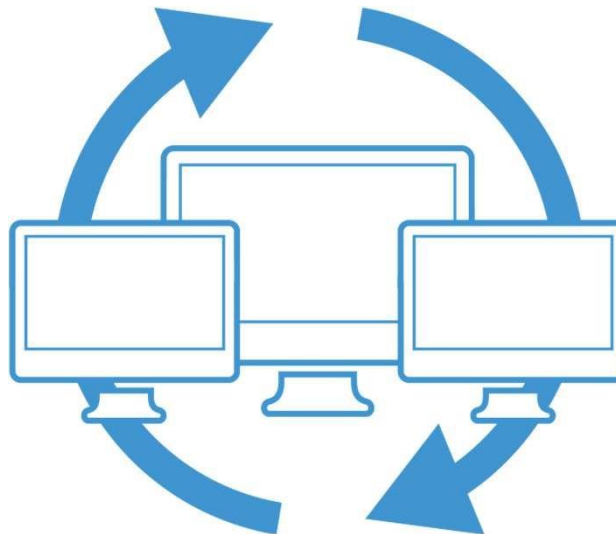


**Vue la complexité
évidente du matériel**

**Vue le coût du
matériel**



besoin d'assurer une utilisation efficace de l'ordinateur



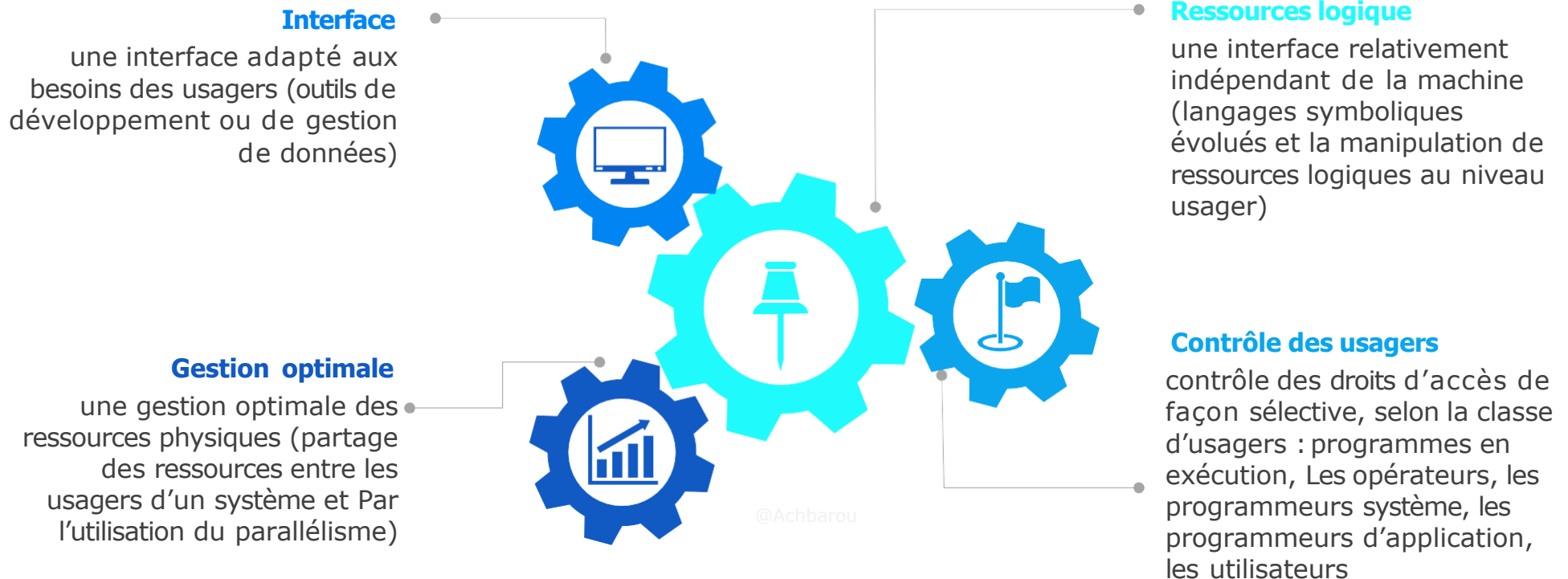
@Achbarou

Systeme d'exploitation

Objectifs du SE

@Achbarou

Le système d'exploitation est un logiciel offrant :



Systeme d'exploitation

@Achbarou

“

Le SE est Interface entre l'utilisateur et le matériel et gère les ressources matérielles”

Gestion des processeurs

gérer l'allocation du processeur entre les différentes applications grâce à un algorithme **d'ordonnement**

Gestion de la mémoire

gérer **l'espace mémoire** alloué à chaque application et, le cas échéant, à chaque usager

Gestion du système de fichiers

gérer la lecture et l'écriture dans le système de fichiers et les **droits d'accès** aux fichiers par les utilisateurs et les applications

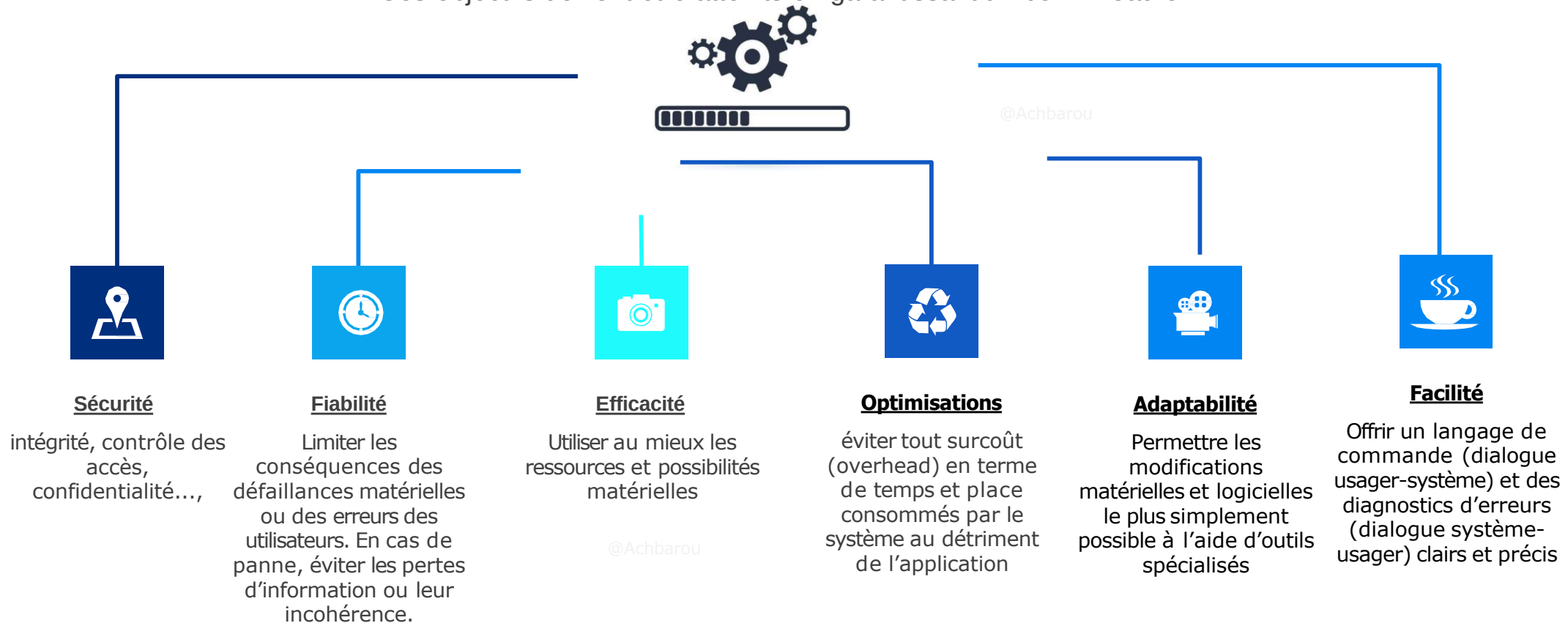
Gestion des périphériques d'E/S

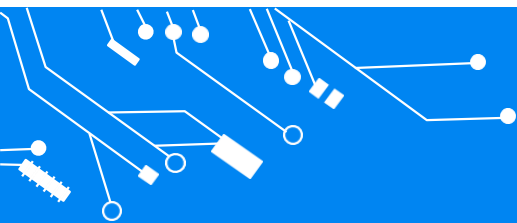
gérer l'accès des programmes aux ressources matérielles par l'intermédiaire des **pilotes**

Systeme d'exploitation

Objectifs du SE

Ces objectifs doivent être atteints en garantissant un bon niveau en :





Systeme d'exploitation

Les composants d'un système d'exploitation

Le SE est composé d'un ensemble d'applications permettant de gérer les interactions avec le matériel :

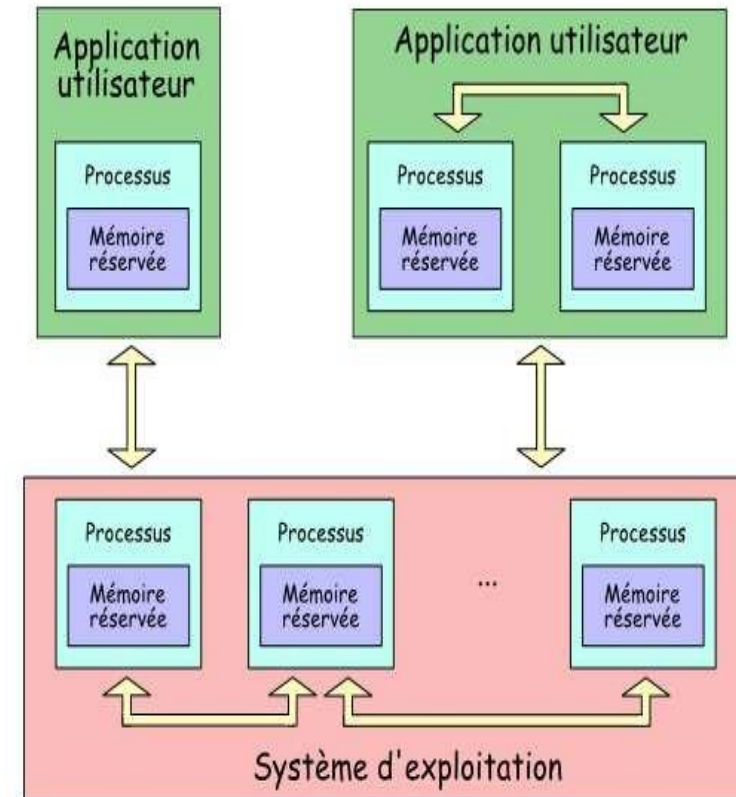
- **Le noyau (kernel)** représentant les fonctions fondamentales du système d'exploitation telles que la gestion de la mémoire, des processus, des fichiers, des entrées-sorties principales, et des fonctionnalités de communication.
- **L'interpréteur de commande** : permettant la communication avec SE par l'intermédiaire d'un langage de commandes, afin de permettre à l'utilisateur de piloter les périphériques en ignorant tout des caractéristiques du matériel qu'il utilise, de la gestion des adresses physiques, etc.
- Le **système de fichiers** (*file system*) permet d'enregistrer les fichiers sous forme d'arborescence dans un disque.

Types de SE

Systèmes multitâches

Un système d'exploitation est dit «multi-tâche» (en anglais multithreaded) est la fonctionnalité qui permet à un utilisateur de réaliser plusieurs tâches(processus) à la fois. Le système d'exploitation est capable de suivre la progression dans chacune de ces tâches et de passer de l'une à l'autre sans perte d'information

- Un système est dit **préemptif** lorsqu'il possède un ordonnanceur (aussi appelé planificateur), qui répartit, selon des **critères de priorité, le temps** machine entre les **différents processus** qui en font la demande.
- Le système est dit à **temps partagé** lorsqu'un **quota de temps** est **alloué à chaque processus par l'ordonnanceur**. C'est notamment le cas des systèmes multi-utilisateurs qui permettent à plusieurs utilisateurs d'utiliser simultanément sur une même machine des applications différentes ou bien similaires : le système est alors dit «**système transactionnel**». Pour ce faire, le système **alloue** à chaque utilisateur une **tranche de temps**.



Types de SE

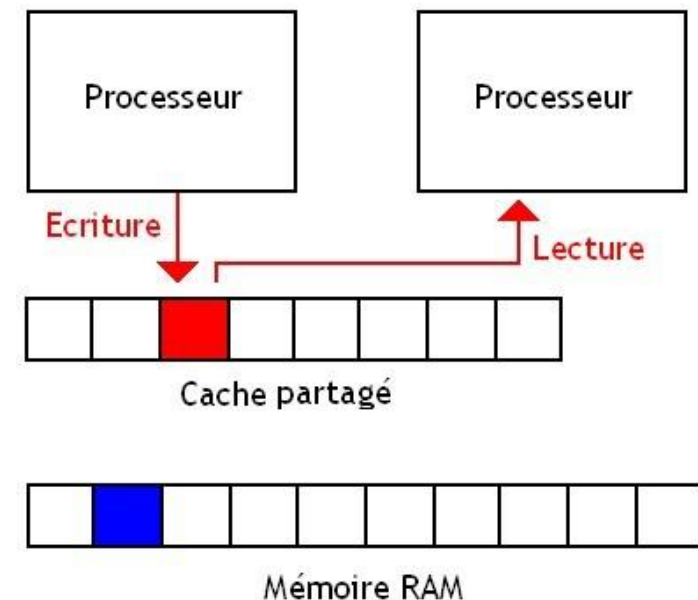
Systemes multi-processeurs

Le multiprocessing est une technique consistant à faire fonctionner **plusieurs processeurs** en parallèle afin d'obtenir une **puissance de calcul** plus importante que celle obtenue avec un processeur haut de gamme ou bien afin d'augmenter la disponibilité du système (en cas de panne d'un processeur).

Le fait d'avoir plusieurs *processeurs* permet d'exécuter réellement **plusieurs tâches** en même temps, ce qui peut être non négligeable pour un serveur qui doit fournir des services à **plusieurs clients simultanément**.

On appelle **SMP** (Symmetric Multiprocessing ou Symmetric Multiprocessor) une architecture dans laquelle tous les processeurs accèdent à un espace mémoire partagé.

Un système multiprocesseur doit donc être capable de gérer le **partage de la mémoire** entre plusieurs processeurs mais également de **distribuer la charge de travail**.



Types de SE

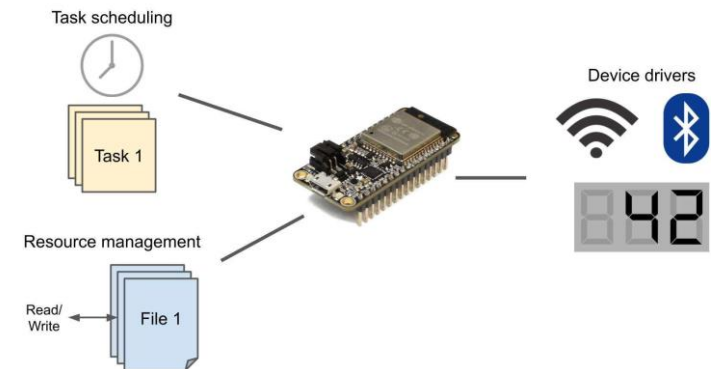
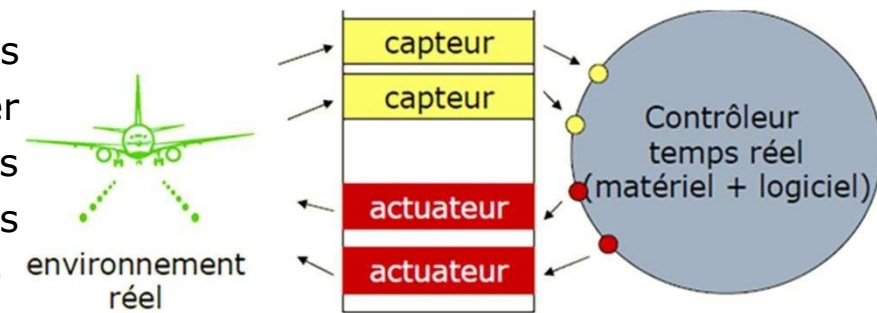
Systèmes temps réel

Les **systèmes temps réel** (real time systems), essentiellement utilisés dans l'industrie, sont des systèmes dont l'objectif est de fonctionner dans un environnement contraint temporellement. Un système temps réel doit ainsi fonctionner de manière fiable selon des contraintes temporelles spécifiques, c'est-à-dire qu'il doit être capable de délivrer un traitement correct des informations reçues à des intervalles de temps bien définis (réguliers ou non).

- Prendre des mesures au moyen de **capteurs externes**, pour surveiller un procédé, et lui envoyer **en retour** des **commandes** pour en assurer la bonne marche.
- Les commandes doivent être envoyées dans des **intervalles de temps** qui sont imposés par le procédé lui-même, pour garantir son **bon fonctionnement**.

Voici quelques exemples de systèmes d'exploitation temps réel :

OS-9 , RTLinux (RealTime Linux).



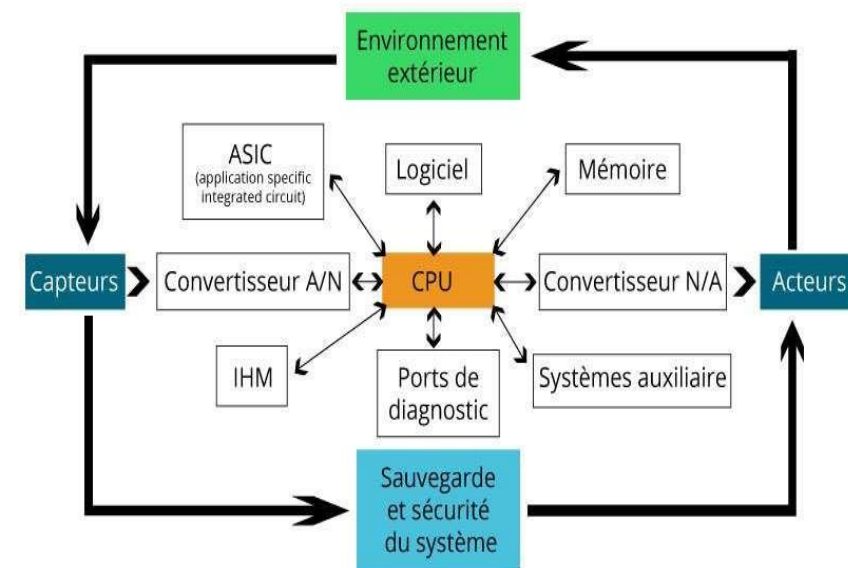
Types de SE

Systèmes embarqués

- Un système embarqué est défini comme un système électronique et informatique autonome, souvent temps réel, spécialisé dans une tâche précise.
- Ils sont des systèmes d'exploitation prévus pour fonctionner sur des machines de **petite taille**, telles que des **PDA** (personal digital assistants) ou des appareils électroniques autonomes (sondes spatiales, **robot**, **ordinateur de bord de véhicule**, etc.), possédant une **autonomie réduite**. Ainsi, une caractéristique essentielle des systèmes embarqués est leur **gestion avancée de l'énergie** et leur capacité à fonctionner avec des **ressources limitées**.

Les principaux systèmes embarqués «grand public» pour assistants numériques personnels sont :

- PalmOS
- Windows CE / Windows Mobile / Window Smartphone



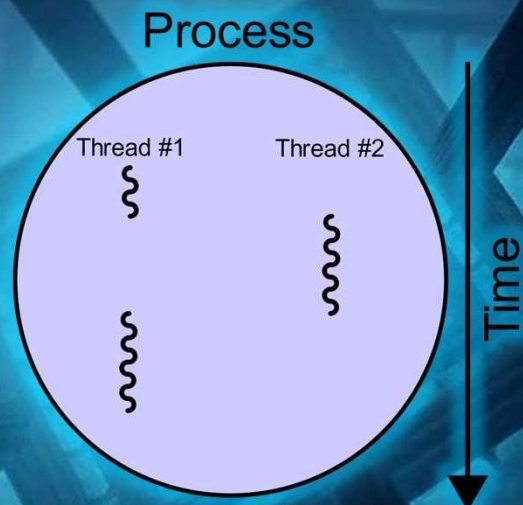
Types de SE

Systèmes d'exploitation Mobile

- Un **système d'exploitation mobile** est un système d'exploitation conçu pour fonctionner sur un **appareil mobile**. Ce type de système d'exploitation se concentre entre autres sur la gestion de la **connectivité** sans fil et celle des différents **types d'interface**.
- On trouve ces systèmes d'exploitation sur les smartphones : **Android** de Google, **iOS** d'Apple, **Windows Phone** de Microsoft, **Bada** de Samsung, **BlackBerry** OS de RIM, **Symbian** OS de Nokia, LG **webOS**.
- Android, Firefox OS, Maemo, Tizen et WebOS sont construits sur un noyau Linux ; en revanche, le système d'exploitation des iPhones dérive de BSD et de NeXTSTEP qui sont tous deux liés à Unix.



Les concepts de base



01

Processus

Programme en cours d'exécution auquel est associé du code, des données et des ressources

02

thread

Un thread peut exécuter n'importe quelle partie du code de processus, y compris les parties actuellement exécutées par un autre thread.

03

Mémoire

Composant d'un ordinateur permettant d'enregistrer, de stocker et de restituer des données

04

Système de fichiers

Structure de données permettant de stocker les informations et de les organiser dans des fichiers sur des mémoires secondaires (disque dur, disquette, CD-ROM, clé USB, disques SSD, etc.)

05

Périphériques d'E/S :

Composants de matériel informatique assurant les communications entre l'unité centrale de l'ordinateur et le monde extérieur, en particulier l'utilisateur

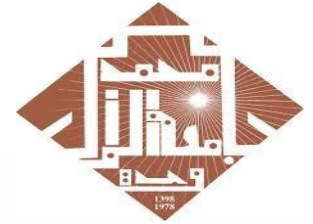


Thank you

"Quel système d'exploitation correspond le mieux à vos besoins personnels ?

Réponse : celui qui est déjà sur votre ordinateur. Croyez-moi, personne n'a vraiment envie d'en installer un nouveau.

Dave Barry



Module

Systeme d'Exploitation et Programmation Systeme

Chapitre 1

Introduction aux systemes d'exploitation

Pr. MANALE Boughanja

m.boughanja@ump.ac.ma